TUGAS PEMBUATAN WEBSITE PROFIL KELAS XI TKJ 3

Buatlah sebuah **website sederhana menggunakan Next.js** dengan tema **Profil Kelas XI TKJ 3**.

Website ini digunakan sebagai **media praktikum keamanan aplikasi web**, sehingga selain membuat tampilan website, kalian juga akan mempelajari beberapa jenis kerentanan yang umum ditemukan pada aplikasi web.

1. Konsep Website

Website dibuat sederhana seperti **CV digital kelas XI TKJ 3**.

Pada halaman utama tampilkan:

- Nama kelas: **XI TKJ 3**
- Nama sekolah
- Foto kelas
- Deskripsi singkat tentang kelas
- Jumlah siswa
- Tombol untuk melihat daftar siswa

Contoh:

> **XI TKJ 3**
> *Student Profile & Class Portfolio*
> Mengenal lebih dekat siswa-siswa XI TKJ 3, keahlian, minat, dan potensi mereka.

2. Daftar Siswa

Buat halaman yang menampilkan daftar siswa dalam bentuk **card sederhana**.

Setiap card berisi:

- Foto siswa
- Nama lengkap
- Keahlian
- Tombol **Lihat Profil**

Contoh:

> **[Foto Siswa]**
> **Nama Lengkap**
> Network & System Administration
> **Lihat Profil**

3. Profil Siswa

Ketika siswa memilih salah satu nama, tampilkan halaman profil.

Informasi yang ditampilkan:

- Foto
- Nama lengkap
- Nama panggilan
- Kelas
- Keahlian
- Skill
- Minat/hobi
- Cita-cita
- Deskripsi singkat

Data siswa dapat disimpan menggunakan **database** sehingga aplikasi dapat mengambil dan menampilkan data secara dinamis.

4. Fitur Pencarian

Tambahkan fitur sederhana untuk mencari siswa berdasarkan nama.

Contoh:

[Cari nama siswa...] [Search]

Hasil pencarian menampilkan siswa yang sesuai dengan kata kunci.

5. Praktikum Keamanan Web

Website yang dibuat akan digunakan sebagai **laboratorium keamanan aplikasi web**.

Pada versi awal, aplikasi **sengaja dibuat memiliki beberapa kelemahan keamanan** agar dapat digunakan untuk pembelajaran.

Kerentanan yang dipelajari:

A. SQL Injection

Buat fitur yang mengambil data siswa dari database berdasarkan input pengguna.

Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami bagaimana **input pengguna yang langsung digunakan dalam query database** dapat menimbulkan risiko SQL Injection.

Siswa harus:

- Menemukan bagian aplikasi yang rentan.
- Menjelaskan penyebab kerentanan.

- Menjelaskan dampaknya.
- Membuat perbaikannya menggunakan **parameterized query / prepared statement**.

B. Cross-Site Scripting (XSS)

Tambahkan fitur input seperti **deskripsi diri atau komentar siswa**.

Pada versi praktikum, input tersebut digunakan untuk mempelajari risiko ketika data dari pengguna ditampilkan kembali tanpa proses validasi atau sanitasi yang benar.

Siswa harus:

- Mengidentifikasi bagian yang rentan terhadap XSS.
- Menjelaskan bagaimana kerentanan tersebut terjadi.
- Menjelaskan risikonya.
- Memperbaiki aplikasi dengan melakukan **validasi dan sanitasi input serta output encoding**.

C. Path Traversal

Buat fitur untuk menampilkan foto atau file siswa berdasarkan nama/path file.

Siswa mempelajari risiko ketika aplikasi menerima path file dari pengguna tanpa melakukan pembatasan dan validasi yang benar.

Siswa harus:

- Mengidentifikasi bagian yang berpotensi mengalami Path Traversal.
- Menjelaskan penyebabnya.
- Menjelaskan risiko terhadap file pada server.
- Memperbaikinya dengan **validasi nama file, pembatasan direktori, dan mekanisme pengamanan path**.

6. Teknologi

Gunakan:

- **Next.js**
- React
- JavaScript atau TypeScript
- CSS/Tailwind CSS
- Database mariadb
- github

Project dapat dikerjakan menggunakan **Replit** atau yang lainnya

8. Hasil Akhir

Setiap kelompok **(terdiri dari 2 anak)** menghasilkan:

1. Website profil XI TKJ 3.
2. Source code Next.js.
3. Versi aplikasi yang sengaja dibuat rentan untuk praktikum.
4. Versi aplikasi yang sudah diperbaiki.
5. Dokumentasi hasil analisis SQL Injection, XSS, dan Path Traversal.
6. URL website/demo.